目 录

1 EVPN 概述 ····· 1-1
1.1 EVPN 实现方式 ····· 1-1
1.1.1 EVPN VXLAN ····· 1-1
1.1.2 EVPN VPWS ····· 1-1
1.1.3 EVPN VPLS ····· 1-2
1.2 EVPN 技术优势 ····· 1-2
1.3 EVPN 分层结构 ····· 1-3
1.4 MP-BGP 的 EVPN 扩展 ····· 1-3
1.5 BGP EVPN 路由的 RD 和 Route Target 选择 ····· 1-4

1 EVPN 概述

EVPN（Ethernet Virtual Private Network，以太网虚拟专用网络）是一种二层 VPN 技术，控制平面采用 MP-BGP 通告 EVPN 路由信息，数据平面采用 VXLAN 或 MPLS 封装方式转发报文。租户的物理站点分散在不同位置时，EVPN 可以基于已有的服务提供商或企业 IP 网络，为同一租户的相同子网提供二层互联。通过 EVPN 路由也可以发布 VPN 的私网路由信息，以实现 MPLS L3VPN 组网，具体实现方式请参见“EVPN 配置指导”中的“EVPN L3VPN”。

1.1 EVPN实现方式

EVPN 支持 EVPN VXLAN、EVPN VPWS 和 EVPN VPLS 三种实现方式。

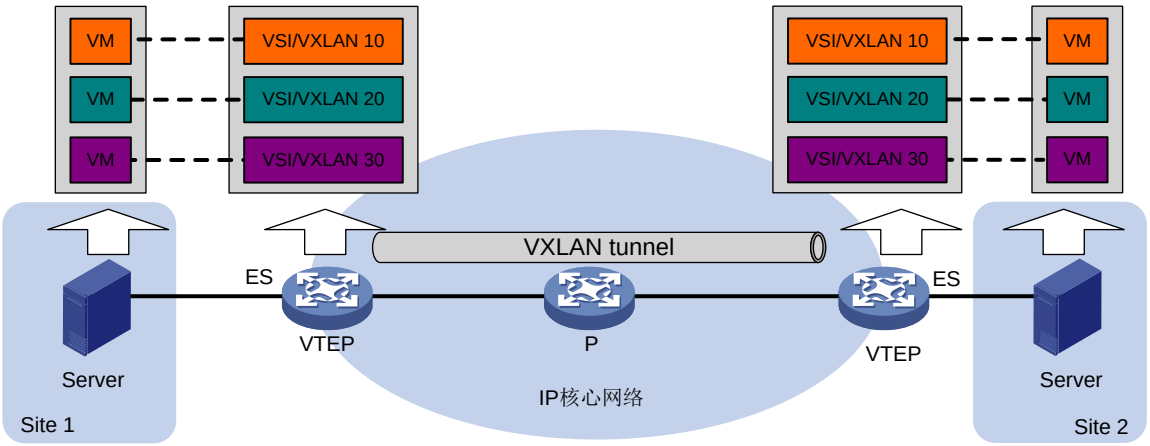
1.1.1 EVPN VXLAN

EVPN VXLAN 网络的边缘设备称为 VTEP（VXLAN Tunnel End Point，VXLAN 隧道端点），EVPN 的相关处理均在 VTEP 上完成。EVPN VXLAN 通过在 VTEP 间建立 VXLAN 隧道，透明传输二层数据报文，实现不同站点间的二层互联。

通过在 EVPN VXLAN 网络中部署 EVPN 网关，可以实现为同一租户的不同子网提供三层互联，并为其提供与外部网络的三层互联。

EVPN VXLAN 的详细介绍请参见“EVPN 配置指导”中的“EVPN VXLAN”。

图1-1 EVPN VXLAN 网络模型示意图

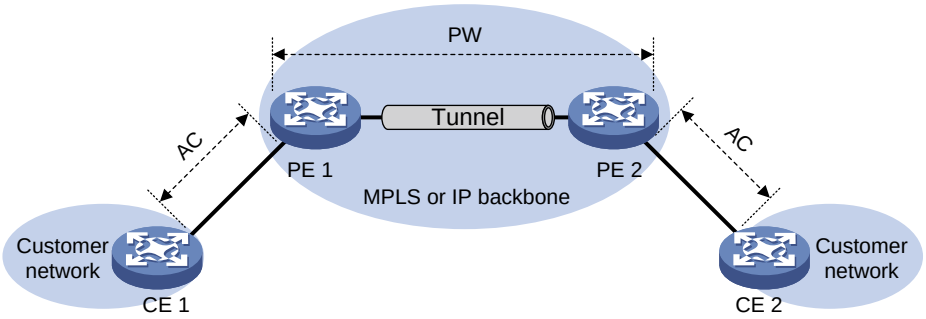


1.1.2 EVPN VPWS

EVPN VPWS 组网中，用户网络侧设备 CE 通过 AC 接入服务提供商网络侧设备 PE，PE 间通过 BGP EVPN 路由建立 EVPN PW，在 PE 上使用交叉连接将 AC 与 EVPN PW 关联，即可实现用户点对点的二层互通。

EVPN VPWS 的详细介绍请参见“EVPN 配置指导”中的“EVPN VPWS”。

图1-2 EVPN VPWS 网络模型示意图

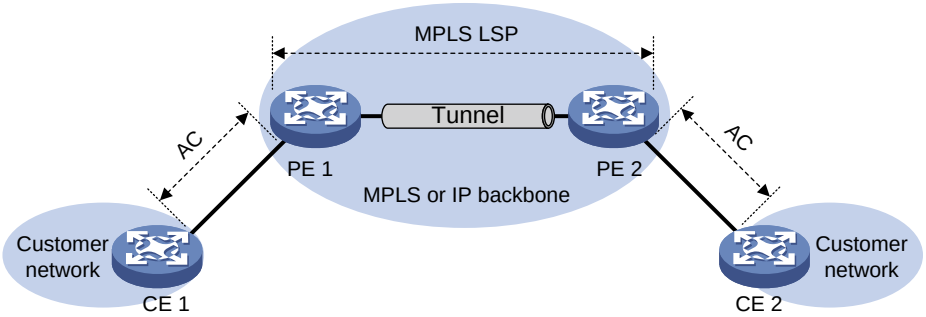


1.1.3 EVPN VPLS

EVPN VPLS 组网中，用户网络侧设备 CE 通过 AC 接入服务提供商网络侧设备 PE，PE 间通过 BGP EVPN 路由建立 EVPN PW，PE 通过查找 MAC 地址表转发报文，可以实现用户点对多点的二层互通。

EVPN VPLS 的详细介绍请参见“EVPN 配置指导”中的“EVPN VPLS”。

图1-3 EVPN VPLS 网络模型示意图



1.2 EVPN技术优势

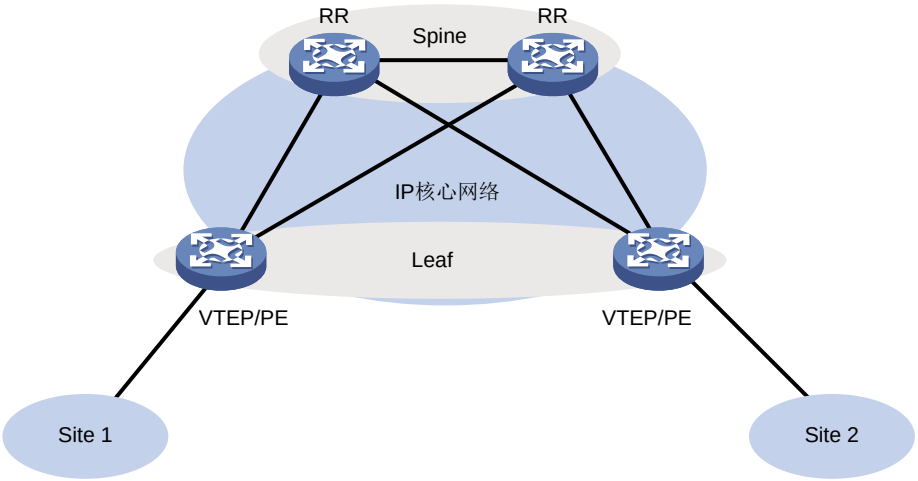
EVPN 不仅继承了 MP-BGP 和 VXLAN/MPLS 的优势，还提供了新的功能。EVPN 具有如下特点：

- 简化配置：通过 MP-BGP 实现 VTEP/PE 自动发现、VXLAN 隧道/PW 自动建立、VXLAN 隧道与 VXLAN 自动关联，无需用户手工配置，降低网络部署难度。
- 分离控制平面与数据平面：控制平面负责发布路由信息，数据平面负责转发报文，分工明确，易于管理。
- 支持对称 IRB（Integrated Routing and Bridging，集成的路由和桥接）：EVPN VXLAN 组网中，MP-BGP 同时发布二层 MAC 地址和三层路由信息，VTEP 既可以进行二层转发，也可以进行三层路由。这样，不仅可以保证流量采用最优路径转发，还可以减少广播流量。
- 提供点到点和点到多点的服务：将用户的二层数据封装成可以在 IP 或 MPLS 网络中传送的分组，从而实现用户二层数据跨越 IP 或 MPLS 网络在不同站点间透明地传送。

1.3 EVPN分层结构

如图 1-4 所示，EVPN 通常采用 Spine（核心）—Leaf（分支）的分层结构。Leaf 层的设备作为 VTEP 或 PE 对报文进行 EVPN 相关处理；Spine 层为核心设备，根据报文的目的 IP 地址转发报文。EVPN 网络中的设备属于同一个 AS（Autonomous System，自治系统）时，为了避免 IBGP 对等体全连接的问题，可以将核心设备配置为 RR（Route Reflector，路由反射器）。此时，RR 需要发布、接收 EVPN 路由，但不需要封装、解封装 VXLAN 或 MPLS 报文。

图1-4 EVPN 典型组网



1.4 MP-BGP的EVPN扩展

为了支持 EVPN，MP-BGP 在 L2VPN 地址族下定义了新的子地址族——EVPN 地址族，并新增了如下 EVPN NLRI（Network Layer Reachability Information，网络层可达性信息），即 EVPN 路由：

- Ethernet Auto-discovery Route：以太网自动发现路由，能够用来在站点多归属组网中通告 ES 信息和 service ID 信息，也能够用来在 EVPN VPWS 组网中通告 service ID 信息。
- MAC/IP Advertisement Route：MAC/IP 发布路由，用来通告 MAC 地址和主机路由信息（即 ARP 信息和 ND 信息）。
- Inclusive Multicast Ethernet Tag Route：包含性组播以太网标签路由，又称为 IMET 路由。在 EVPN VXLAN 组网中用来通告 VTEP 及其所属 VXLAN 信息，以实现自动发现 VTEP、自动建立 VXLAN 隧道和自动关联 VXLAN 与 VXLAN 隧道；在 EVPN VPLS 组网中用来通告 PE 信息，实现 PE 的自动发现、自动建立 LSP。
- Ethernet Segment Route：以太网段路由，用来通告 ES 及其连接的 VTEP 或 PE 信息。
- IP Prefix advertisement route：IP 前缀路由，用来以 IP 前缀的形式通告 BGP IPv4 单播路由或 BGP IPv6 单播路由。

EVPN 路由中包含 RD（Route Distinguisher，路由标识符）字段，用来区分 VSI 或交叉连接组的 EVPN 路由，以免 EVPN 路由冲突。

VTEP 或 PE 在发布 EVPN 路由时，会携带 VPN Target 扩展团体属性（也称为 Route Target）。VPN target 属性定义了本地发送的 EVPN 路由可以为哪些 VTEP 或 PE 所接收，VTEP 或 PE 可以接收

哪些远端 VTEP 或 PE 发送来的 EVPN 路由。MP-BGP 通过 VPN Target 属性来控制 EVPN 路由信息的发布与接收。

VPN target 属性分为以下两种，每一种都可以包括多个属性值：

- Export target 属性：本地 VTEP 或 PE 在通过 BGP 的 Update 消息将 EVPN 路由发送给远端 VTEP 或 PE 时，将 Update 消息中携带的 VPN target 属性设置为 Export target。
- Import target 属性：VTEP 或 PE 收到其它 VTEP 或 PE 发布的 Update 消息时，将消息中携带的 VPN target 属性与本地配置的 Import target 属性进行比较，只有二者中存在相同的属性值时，才会接收该消息中的 EVPN 路由。

1.5 BGP EVPN路由的RD和Route Target选择

如表 1-1 所示，BGP EVPN 路由的 RD 和 Route Target 可以在多个视图下配置。

表1-1 RD 和 Route Target 的配置视图

对象	配置视图
RD	• VSI 实例下的 EVPN 实例视图 • VPN 实例视图 • 公网实例视图 • 交叉连接组 EVPN 实例视图
Route Target	• VSI 实例下的 EVPN 实例视图 • VPN 实例视图 • VPN 实例 IPv4 地址族视图 • VPN 实例 IPv6 地址族视图 • VPN 实例 EVPN 视图 • 公网实例视图 • 公网实例 IPv4 地址族视图 • 公网实例 IPv6 地址族视图 • 公网实例 EVPN 视图 • 交叉连接组 EVPN 实例视图 其中，VPN实例视图下的配置可以用于IPv4 VPN、IPv6 VPN和EVPN；VPN实例IPv4地址族视图下的配置仅用于IPv4 VPN；VPN实例IPv6地址族视图下的配置仅用于IPv6 VPN；VPN实例EVPN视图下的配置仅用于EVPN。 VPN实例IPv4地址族视图、VPN实例IPv6地址族视图和VPN实例EVPN视图下配置的优先级高于VPN实例视图下的配置；公网实例与此类似

设备在发布和接收 BGP EVPN 路由时，按照如下规则选择 RD 和 Route Target：

- 发布以太网自动发现路由时，携带 VSI 实例下的 EVPN 实例视图或交叉连接组 EVPN 实例视图下配置的 RD 和 Export Target；接收该类路由时，将路由中的 Route Target 属性与本地 VSI 实例下的 EVPN 实例或交叉连接组 EVPN 实例下的 Import Target 进行比较。

- 发布 IMET 路由和仅包含 MAC 地址信息的 MAC/IP 发布路由时，携带 VSI 实例下的 EVPN 实例视图下配置的 RD 和 Export Target；接收该类路由时，将路由中的 Route Target 属性与本地 VSI 实例下的 EVPN 实例视图下配置的 Import Target 进行比较。
- 发布包含 ARP/ND 信息的 MAC/IP 发布路由时，携带 VSI 实例下的 EVPN 实例视图下配置的 RD，并同时携带 VSI 实例下的 EVPN 实例视图下配置的 Export Target 和 VPN 实例/公网实例下为 EVPN 配置（VPN 实例视图、VPN 实例 EVPN 视图、公网实例视图、公网实例 EVPN 视图下配置）的 Export Target；接收该类路由时，将路由中的 Route Target 属性分别与本地 VSI 实例下的 EVPN 实例视图下配置的 Import Target、本地 VPN 实例/公网实例下为 EVPN 配置的 Import Target 进行比较。
- 发布以太网段路由时，携带 VSI 实例下的 EVPN 实例视图或交叉连接组 EVPN 实例视图下配置的 RD 和 Export Target；接收该类路由时，将路由中的 Route Target 属性与本地 VSI 实例下的 EVPN 实例或交叉连接组 EVPN 实例下的 Import Target 进行比较。
- 发布 IP 前缀路由时，携带 VPN 实例/公网实例下为 IPv4 VPN 配置或 IPv6 VPN 配置的 Export Target；接收该类路由时，将路由中的 Route Target 属性与本地 VPN 实例/公网实例下为 IPv4 VPN 或 IPv6 VPN 配置的 Import Target 进行比较。